

분반	05	팀명	버그사냥꾼	작성자	학번: 2025271039 이름: 최서현
----	----	----	-------	-----	---------------------------

주제 : 카페인 과다 섭취 방지: 맞춤 점검 & 음료 추천

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트는 개인에게 알맞은 카페인 안전 섭취량을 알아보고 이를 인식할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 카페인을 일상에서 쉽게 섭취되지만, 과도하게 섭취할 경우 심장 두근거림과 혈압 상승을 유발하고, 불안, 초조, 불면과 같은 신경계 문제를 일으킬 수 있다. 또한 두통이나 어지럼증, 탈수 등의 부작용이 나타날 수 있다. 한편 카페인의 안전 섭취량은 모든 사람에게 동일하지 않다. 성인, 임산부, 어린이 등 개인의 상태에 따라 권장 기준이 다르며, 같은 양을 섭취해도 몸에 미치는 영향은 사람마다 다를 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 획일적인 기준이 아닌 개인의 특성에 맞는 '내게 맞는 카페인 섭취량'의 필요성을 문제로 정의하고, 보다 안전하고 건강한 카페인 섭취를 돕는 것을 목적으로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

식품의약품안전처 식품의약품안전처>법령/자료>홍보물자료>일반홍보물 - 상세보기 | 식품의약품안전처

메가커피 메가MGC커피

빽다방 빽다방 :: 메뉴 목록 :: 음료

투스썸플레이스 투스썸플레이스 | A TWOSOME PLACE- 프리미엄 디저트 카페

스타벅스 MENU | Starbucks Korea

이디야커피 - 메뉴 - 음료

이디야커피 <https://www.ediya.com/contents/drink.html>

스타벅스 <https://www.starbucks.co.kr/menu/index.do>

투스썸플레이스 <https://www.twosome.co.kr/mn/coffeeStory.do>

메가커피 https://mega-mgcoffee.com/menu/?menu_category1=1&menu_category2=1

빽다방 https://paikdabang.com/menu/menu_drink/

5개 카페 브랜드(메가커피, 이디야커피, 스타벅스, 빽다방, 투스썸플레이스)의 메뉴별 카페인 함량을 직접 조사하여 CSV 파일로 변환하였다. 또한 식품의약품안전처의 나이별 카페인 권장 섭취량 자료를 활용하여 사용자 조건에 따른 기준치를 설정하였다. 입력된 나이, 성별, 임신 여부 그리고 음료 섭취 데이터와 비교하여 잔여 섭취 가능량을 계산하고, 해당 범위 내에서 마실 수 있는 음료를 추천하도록 데이터를 처리하였다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import csv
```

```
brands = ['스타벅스', '투스썸플레이스', '메가커피', '이디야커피', '빽다방']
```

```
files = ['starbucks.csv', 'twosome.csv', 'mega.csv', 'ediya.csv', 'paiks.csv']
```

```
print("="*30)
```

```
print("카페인 계산기 (빽다방 추가됨)")
```

```
print("="*30)
```

```
print("[브랜드 선택]")
for i in range(len(brands)):
    print(i+1, brands[i])

num = int(input("번호를 입력하세요: "))
filename = files[num-1]
selected_brand = brands[num-1]

keyword = input("검색할 메뉴 이름을 입력하세요: ")

f = open(filename)
data = csv.reader(f)
next(data)

search_result_name = []
search_result_caff = []

for row in data:
    if keyword in row[0]:
        search_result_name.append(row[0])
        search_result_caff.append(float(row[-1]))

if len(search_result_name) == 0:
    print("검색 결과가 없어 카페인을 0mg으로 설정합니다.")
    consumed = 0.0
else:
    print("\n[검색 결과]")
    for i in range(len(search_result_name)):
        print(i+1, search_result_name[i], search_result_caff[i], "mg")

    select_num = int(input("메뉴 번호를 선택하세요: "))
    consumed = search_result_caff[select_num-1]
    print("섭취한 카페인:", consumed, "mg")

f.close() # 파일 닫기

print("\n[사용자 정보]")
age = int(input("나이: "))
weight = float(input("체중: "))
gender = input("성별(남/여): ")

is_pregnant = "아니오"
if gender == '여':
    if age >= 19:
        is_pregnant = input("임신 여부(예/아니오): ")
```

```
limit = 0.0
if age < 19:
    limit = weight * 2.5
    category = "청소년"
elif is_pregnant == "예":
    limit = 300.0
    category = "임산부"
else:
    limit = 400.0
    category = "성인"

remaining = limit - consumed

print("-" * 30)
print(category, "일일 권고량:", limit, "mg")
print("남은 카페인:", remaining, "mg")
print("-" * 30)

if remaining > 0:
    answer = input("추천을 받으시겠습니까? (예/아니오): ")
    if answer == "예":
        print("\n[추천 브랜드 선택]")
        for i in range(len(brands)):
            print(i+1, brands[i])

        r_num = int(input("번호 입력: "))
        r_filename = files[r_num-1]

        f2 = open(r_filename)
        data2 = csv.reader(f2)
        next(data2)

        recommend_names = []
        recommend_caffs = []

        for row in data2:
            caffeine_val = float(row[-1])
            if caffeine_val <= remaining:
                recommend_names.append(row[0])
                recommend_caffs.append(caffeine_val)

        if len(recommend_names) == 0:
            print("마실 수 있는 음료가 없습니다.")
        else:
```

```
print("\n[마실 수 있는 음료 목록]")
for i in range(len(recommend_names)):
    print(recommend_names[i], "(", recommend_caffs[i], "mg )")
```

```
f2.close()
```

```
elif remaining <= 0:
    print("권고량을 초과했습니다. 더 이상 섭취하지 마세요.")
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

식품의약품안전처에 따르면 카페인 최대 일일 섭취 권고량은 성인 400mg 이하, 임산부 300mg 이하, 어린이·청소년은 체중(kg)당 2.5mg 이하이다. 뽕다방, 스타벅스, 투썸플레이스, 메가커피, 이디야 등 국내 5개 카페의 음료 카페인 함량을 막대그래프로 시각화한 결과 686mg, 680mg과 같이 한 잔만으로도 성인의 일일 섭취 권고량을 초과하는 음료가 존재하는 반면, 약 4mg 수준의 소량의 카페인을 포함한 음료도 확인되었다. 카페 및 메뉴에 따라 음료의 카페인 함량에 큰 차이가 나타났다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

- 음료의 카페인 함량을 나타낸 그래프를 통해 자신이 선택한 브랜드 음료의 카페인 현황을 직관적으로 파악하고, 그에 따라서 브랜드를 선택할 수 있음
- 성인, 임산부, 청소년 등 프로그램 사용자별로 카페인 한도가 다르다는 것을 명확하게 인지하게 함으로써, 무분별한 섭취가 아닌 건강 상태와 데이터에 따른 섭취 습관을 가질 수 있음
- 카페인 과다 섭취 방지 프로그램을 통해 커피전문점 종사자, 소비자 등 실생활에서 활용 가능함

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

텍스트로만 존재하던 카페 음료 csv 파일을 파이썬으로 불러와 그래프를 그리고 '카페인 과다 섭취 방지'라는 프로그램을 만들어보는 경험이 굉장히 의미있고 나중에도 의미있는 기억으로 남을 것 같다. 처음에는 파이썬이라는 것을 다루는 것부터 막혀서 팀원들과 힘들어하기도 했는데 끝나고 보니 그런 과정들도 다 값진 경험이 될 것이라고 느꼈다. 마냥 프로젝트를 완성해내는 것 뿐만 아니라 처음 팀 활동을 제대로 해본 수업이었던 것 같은데 다 다른 생각을 가진 여러 명이 하나의 의견으로 모으는 것은 생각보다 힘들기도 했다. 하지만 모두가 열심히 참여해줘서 만족스러운 결과물이 나올 수 있었다고 생각하고, 나중에 또 팀 활동을 한다면 지금의 이 경험과 기억을 가지고 열심히 참여할 수 있을 것 같다. 또한 이 수업을 통해서 코딩을 좀 더 배워서 잘 해보고 싶다는 생각도 들었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①윤채원	매 팀플마다 열심히 참여했고 맡은 일은 미루지 않고 잘 해냈으며, 코드를 짜는 부분에서 많은 도움을 주었다. 다른 사람의 의견도 항상 잘 들어주고 피드백을 잘 남겨주었던 것이 기억에 남는다.	②조예준	처음에 프로젝트의 방향을 잡을 때 많은 의견을 제시해주어 결정을 내리는데 도움이 되었다. 전체적으로 열심히 참여했지만, 중요한 때에 팀플을 빠지거나 중간에 먼저 가는 모습이 아쉬웠다. 또한 다른 사람의 의견도 들어주고 더욱 수용할 줄 아는 태도를 갖추면 좀 더 의견이 잘 모아졌을 것 같다.
③김예진	팀장으로써 팀을 잘 이끌어주고, 모두의 의견에 귀를 기울이며 잘 조율해준 덕분에 활동을 잘 이어나갈 수 있었다. 항상 빠트린 것은 없는지 가장 먼저 확인하고 챙겨주었으며, 술선수범하는 모습을 보여서 더욱 믿고 따를 수 있었다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등